



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ**

Campus Jandaia do Sul

Disciplina: JLC033 – Banco de dados

Professor: Baroni



Trabalho Prático da Disciplina Bancos de Dados

Você foi contratado como um(a) engenheiro(a) de banco de dados por uma empresa fictícia chamada "TechStore". A TechStore é uma empresa de comércio eletrônico que vende produtos eletrônicos, como smartphones, laptops, câmeras e acessórios relacionados.

Seu trabalho é projetar e implementar um banco de dados para suportar o sistema de gerenciamento de produtos e pedidos da TechStore.

Requisitos do Projeto

O banco de dados deve ser projetado para atender aos seguintes requisitos:

- Armazenar informações sobre os produtos disponíveis na loja, incluindo nome do produto, descrição, preço, quantidade em estoque e categoria do produto.
- Manter registros de clientes, incluindo nome, endereço, e-mail e informações de contato.
- Rastrear os pedidos feitos pelos clientes, incluindo o número do pedido, data do pedido, produtos comprados, quantidade de cada produto e informações do cliente associado.
- Garantir a integridade referencial entre as tabelas, garantindo que todas as informações de clientes e produtos associados aos pedidos sejam válidas e existam no banco de dados.
- Permitir consultas eficientes para encontrar produtos com base em critérios como categoria, preço e disponibilidade em estoque.

Entregáveis

Você deve entregar os seguintes itens como parte do trabalho prático:

- **Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER):** Crie um DER detalhando todas as entidades, atributos e relacionamentos do banco de dados.
- **Script SQL:** Implemente o banco de dados utilizando a linguagem SQL. Certifique-se de incluir comandos para criar todas as tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e índices necessários.

- **Inserção de Dados:** Insira um conjunto de dados de exemplo para demonstrar o funcionamento do banco de dados. Certifique-se de que os dados incluam produtos, clientes e pedidos. Inclua dados suficientes para o devido funcionamento do banco de dados.
- **Consultas SQL:** Elabore uma série de consultas (ao menos 5 consultas diferentes) SQL que demonstrem a funcionalidade do banco de dados, como consultas para buscar produtos por categoria, clientes por endereço, pedidos por data, etc.

Observações

- O trabalho deve ser individual e entregue em formato digital (arquivo PDF para o DER e arquivos SQL / TXT para o script e inserção de dados) via UFPR Virtual.
- As consultas SQL devem ser entregues em um documento separado ou no próprio arquivo SQL.
- Utilize o conhecimento adquirido nas aulas sobre modelagem de banco de dados, normalização, controle de transações e otimização de consultas para garantir a eficiência e robustez do projeto.
- Seja organizado(a) na estruturação do banco de dados e utilize nomes significativos para as tabelas, colunas e restrições.

Prazo de Entrega

O trabalho deverá ser entregue até o dia 22/11 ao meio-dia(12hrs).
Ele será apresentado em funcionamento para o professor em sala de aula.

Avaliação

O trabalho será avaliado com base nos seguintes critérios:

- Correta modelagem do DER, considerando as entidades, atributos e relacionamentos necessários.
- Implementação do banco de dados com uso adequado de chaves primárias, chaves estrangeiras e índices.
- Inserção de dados de exemplo para demonstrar o funcionamento do banco de dados.
- Eficiência e correção das consultas SQL elaboradas.
- Atendimento aos requisitos do projeto descritos nesta proposta.

Boa sorte e aproveite a oportunidade para aplicar seus conhecimentos em um projeto prático de banco de dados para a TechStore!